מפת בסיס הנתונים
MABA 2000

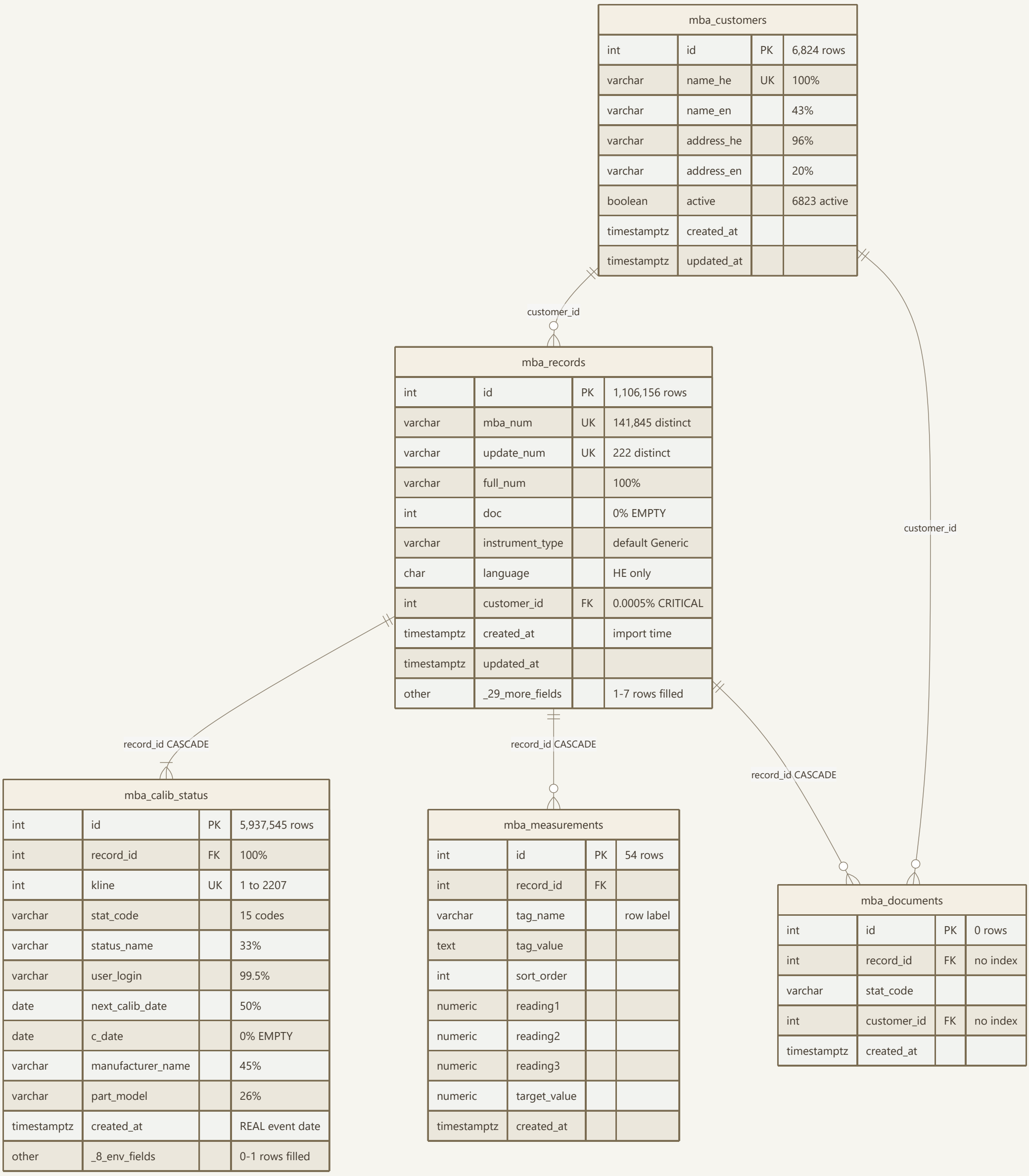
תיעוד מלא של 15 טבלאות ו-150 עמודות, כולל תרשים ישויות ושיעורי מילוי אמיתיים שנמדדו בספירה מלאה מול המסד החי — לא הערכה.

טבלאות	עמודות	שורות	נפח
15	150	7,051,231	1,244 MB
אינדקסים	נבדק		
29	2026-07-29		

המקור: container `maba2000-db` על `localhost:5432` — בסיס הנתונים של אפליקציית `maba2000-web`. Priority ERP (`amaba`) לא נבדק כאן. אין במסד views, טריגרים, CHECK constraints או אינדקסים שאינם btree.

01 תרשים ישויות

שלושה תרשימים: הליבה התפעולית, מערך התבניות, והקשרים הלוגיים שקיימים בקוד אך **אינם אכופים** ברמת המסד. סימון ⊗ = מחיקה מדורגת.



mba_customers			
int	id	PK	6,824 rows
varchar	name_he	UK	100%
varchar	name_en		43%
varchar	address_he		96%
varchar	address_en		20%
boolean	active		6823 active
timestamptz	created_at		
timestamptz	updated_at		

mba_records			
int	id	PK	1,106,156 rows
varchar	mba_num	UK	141,845 distinct
varchar	update_num	UK	222 distinct
varchar	full_num		100%
int	doc		0% EMPTY
varchar	instrument_type		default Generic
char	language		HE only
int	customer_id	FK	0.0005% CRITICAL
timestamptz	created_at		import time
timestamptz	updated_at		
other	_29_more_fields		1-7 rows filled

mba_calib_status			
int	id	PK	5,937,545 rows
int	record_id	FK	100%
int	kline	UK	1 to 2207
varchar	stat_code		15 codes
varchar	status_name		33%
varchar	user_login		99.5%
date	next_calib_date		50%
date	c_date		0% EMPTY
varchar	manufacturer_name		45%
varchar	part_model		26%
timestamptz	created_at		REAL event date
other	_8_env_fields		0-1 rows filled

mba_measurements			
int	id	PK	54 rows
int	record_id	FK	
varchar	tag_name		row label
text	tag_value		
int	sort_order		
numeric	reading1		
numeric	reading2		
numeric	reading3		
numeric	target_value		
timestamptz	created_at		

mba_documents			
int	id	PK	0 rows
int	record_id	FK	no index
varchar	stat_code		
int	customer_id	FK	no index
timestamptz	created_at		

1.2 · תבניות מכשור ונתוני ייחוס

10 טבלאות · מפתח זר אחד

mba_instrument_templates			
int	id	PK	43 rows - ACTIVE
varchar	instrument_type	UK	43 types
varchar	meas_unit		mm bar C Nm
numeric	tolerance		percent
varchar	dev_type		FS or PT
numeric	full_scale		0% EMPTY
varchar	source_file		0% EMPTY

template_id CASCADE

mba_template_rows			
int	id	PK	310 rows
int	template_id	FK	
int	sort_order		0 based
varchar	label		Hebrew label
boolean	is_separator		--- row
text	detail		English label
numeric	target_value		0% EMPTY

mba_instrument_types			
int	id	PK	9 rows - STALE
varchar	type_code	UK	9 of 43
varchar	name_he		
varchar	name_en		
jsonb	template_fields		all empty

mba_stat_codes			
varchar	code	PK	15 codes
varchar	name_he		
varchar	name_en		
varchar	category		OPEN CLOSE DELAY HISTORY DATE OTHER

mba_users			
int	id	PK	260 rows
varchar	username	UK	
varchar	password_hash		
text	role		259 empty
boolean	active		all active

mba_app_config			
int	id	PK	12 rows
varchar	category	UK	
varchar	key	UK	
varchar	value		5 of 12 empty

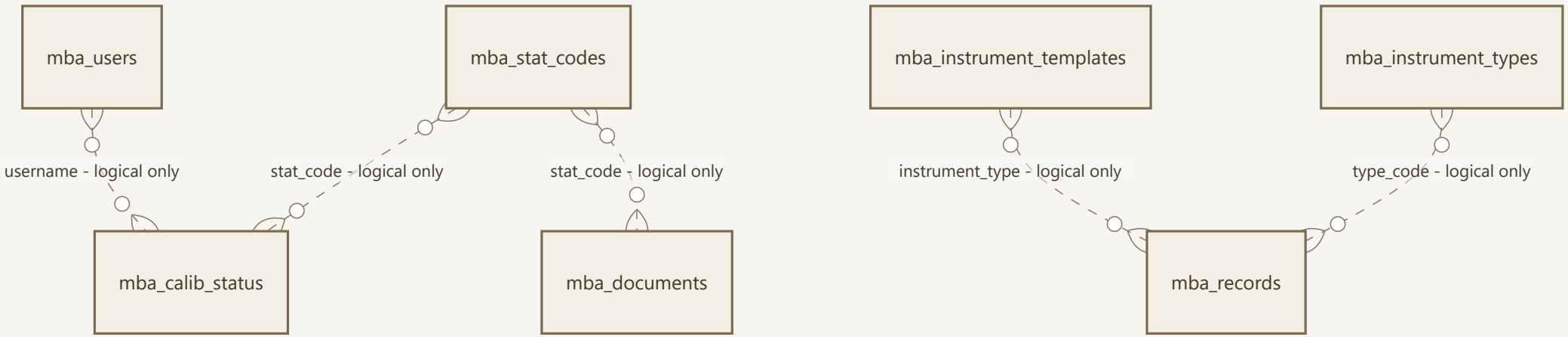
mba_sync_log			
int	id	PK	8 rows
varchar	sync_type		
varchar	status		2 stuck Running
timestamptz	started_at		
timestamptz	completed_at		
int	items_synced		

mba_audit_log			
bigint	id	PK	0 rows - INACTIVE
varchar	table_name		
varchar	action		
varchar	user_login		
jsonb	payload		

mba_report_templates			
int	id	PK	0 rows
varchar	name		
varchar	instrument_type		
text	content		

1.3 · קשרים לוגיים ללא אכיפה

5 קשרים · 0 מפתחות זרים



בבדיקה בפועל **אין כרגע ערכים יתומים**: כל 15 קודי הסטטוס בשימוש קיימים ב-`mba_stat_codes`, וכל 4 ערכי `instrument_type` קיימים ב-`mba_instrument_templates`. המסד פשוט לא ימנע יתומים אם ייווצרו.

02 סקירת טבלאות

שתי טבלאות מהוות **99.2% מנפח המסד**. עמודת "מקור" נגזרת מסוג מפתח ה-`id`: `SERIAL` = נוצרה ב-`database/schema.sql`, `IDENTITY` = נוצרה במיגרציית EF Core. שני דורות סכימה חיים זה לצד זה.

טבלה	שורות	נתונים	אינדקסים	מקור	תפקיד
`mba_calib_status`	5,937,545	555 MB	498 MB	SERIAL	היסטוריית סטטוס append-only
`mba_records`	1,106,156	99 MB	75 MB	SERIAL	רשומות כיול — השדרה
`mba_customers`	6,824	4712 kB	2728 kB	SERIAL	לקוחות
`mba_template_rows`	310	24 kB	32 kB	IDENTITY	שורות תבנית מדידה
`mba_users`	260	48 kB	48 kB	SERIAL	משתמשים
`mba_measurements`	54	16 kB	32 kB	SERIAL	מדידות מובנות
`mba_instrument_templates`	43	8 kB	32 kB	IDENTITY	תבניות מכשור — פעילה
`__EFMigrationsHistory`	19	8 kB	16 kB	—	היסטוריית מיגרציות
`mba_stat_codes`	15	8 kB	16 kB	—	קודי סטטוס
`mba_app_config`	12	8 kB	32 kB	IDENTITY	קונפיגורציה
`mba_instrument_types`	9	8 kB	32 kB	SERIAL	סוגי מכשור — מיושנת
`mba_sync_log`	8	8 kB	16 kB	IDENTITY	לוג סנכרון Priority
`mba_audit_log`	0	0	8 kB	SERIAL	לוג ביקורת — לא פעיל
`mba_report_templates`	0	0	8 kB	SERIAL	תבניות דוח legacy
`mba_documents`	0	0	8 kB	SERIAL	מסמכים — לא בשימוש

03 פירוט טבלאות

עמודת **מילוי** = כמה שורות מכילות ערך שאינו NULL, מתוך COUNT(*) מלא. זהו האות החזק ביותר לאילו שדות באמת בשימוש — והוא חושף ש-12 עמודות בשתי הטבלאות הגדולות ריקות לחלוטין.

mba_records

ליבה

1,106,156 שורות · 174 MB

כל שורה = **גרסה אחת של תיק כיול**. mba_num הוא מספר התיק, update_num מספר העדכון בתוכו. 141,845 תיקים ייחודיים × ממוצע **7.80 גרסאות** לתיק (מקסימום 200).

#	עמודה	טיפוס	NULL	ברירת מחדל	מילוי	הערה
1	id	integer	NO	serial	100%	PK
2	mba_num	varchar(20)	NO		100%	מספר תיק · 141,845 ייחודיים
3	update_num	varchar(10)	NO	'001'	100%	גרסה · 222 ייחודיים
4	full_num	varchar(32)	YES		100%	שרשור שני הקודמים
5	doc	integer	YES		0	מספר מסמך Priority — לא יובא
6	instrument_type	varchar(30)	NO	'Generic'	100%	4 ערכים בפועל
7	language	char(2)	NO	'HE'	100%	HE בכל השורות
8	customer_id	integer	YES		5	קריטי FK 0.0005%
9	created_at	timestamptz	NO	now()	100%	זמן הייבוא (11.3.26–23.2)
10	updated_at	timestamptz	NO	now()	100%	
11	dev_type	varchar(5)	YES		7	סוג סטייה PT/FS
12	full_scale	numeric(18,6)	YES		1	טווח מלא
13	meas_unit	varchar(20)	YES		4	יחידת מידה
14	tolerance	numeric(10,4)	YES		7	סבילות באחוזים
15	calib_description	varchar(2000)	YES		1	
16	calib_location	varchar(200)	YES		1	מקום הכיול
17	cert_notes	varchar(1000)	YES		0	הערות לתעודה
18	item_condition	varchar(100)	YES		1	מצב הפריט בקבלה
19	item_description	varchar(300)	YES		1	תיאור הפריט
20	item_model	varchar(80)	YES		1	דגם

#	עמודה	טיפוס	NULL	ברירת מחדל	מילוי		הערה
21	`manufacturer`	varchar(80)	YES			1	יצרן
22	`serial_number`	varchar(50)	YES			1	מספר סידורי
23	`standards_used`	varchar(500)	YES			1	תקנים ששימשו
24	`internal_notes`	text	YES			0	
25	`quick_notes`	text	YES			0	
26	`calib_standard`	text	YES			0	
27	`resolution`	text	YES			1	רזולוציית המכשיר
28	`sensor_type`	text	YES			0	
31	`ref_std_serial_number`	text	YES			1	מס' סידורי של תקן הייחוס
32	`tolerance_offset`	numeric	YES			0	
33	`calib_spec_num`	text	YES			1	מספר מפרט כיול
34	`calib_device`	varchar(100)	YES			1	
35	`calib_direction`	varchar(10)	YES			1	כיוון הכיול
36	`exam_type`	varchar(20)	YES			1	
37	`fluid_column_height`	numeric(10,2)	YES			1	גובה עמוד נוזל
38	`master_unit`	varchar(20)	YES			1	
39	`precision_class`	varchar(30)	YES			1	מחלקת דיוק
40	`test_medium`	varchar(100)	YES			1	מדיום הבדיקה
41	`test_position`	varchar(20)	YES			1	

מיקומים 29–30 חסרים — עמודות שהוסרו במיגרציה. חשוב מכך: עמודות 11–41, כלומר 31 שדות המכשור והתעודה, מלאות ב-**1–7 שורות בלבד** מתוך 1.1M. כל הפירוט התפעולי של הנתונים ההיסטוריים יושב ב-`mba_calib_status`, לא כאן.

מפתחות: PK `(id)` · UNIQUE `(mba_num, update_num)` · FK `mba_customers(id)` → `customer_id` ללא CASCADE

אינדקסים: `mba_num+update_num` 33 kB · `idx_records_customer` 7032 kB · `idx_records_mba_num` 11 MB · `pkey` 24 MB

`mba_calib_status`

הגדולה ביותר

5,937,545 שורות · 1054 MB

85% מנפח המסד. **Append-only** — כל שינוי במחזור החיים = שורה חדשה, והסטטוס הנוכחי הוא זה עם ה-`kline` הגבוה ביותר. כל 1,106,156 הרשומות מכוסות; ממוצע 5.37 שורות לרשומה.

#	עמודה	טיפוס	NULL	מילוי	הערה
1	`id`	integer	NO	100%	PK
2	`record_id`	integer	NO	100%	FK CASCADE
3	`kline`	integer	NO	100%	1 … 2,207
4	`stat_code`	varchar(5)	NO	100%	15 קודים
5	`status_name`	varchar(50)	YES	33.2%	1,973,834
6	`user_login`	varchar(20)	YES	99.5%	מי ביצע — השדה השימושי לביקורת
7	`auth_name`	varchar(100)	YES	0	מאשר
8	`reject_notes`	varchar(5)	YES	0	
9	`union_report`	varchar(50)	YES	0	
10	`next_calib_date`	date	YES	49.8%	2,956,007 · תאריך הכיול הבא
11	`part_model`	varchar(30)	YES	25.7%	1,527,523
12	`manufacturer_name`	varchar(32)	YES	45.3%	2,690,882
13	`manufacturer_code`	varchar(17)	YES	21.9%	1,297,924
14	`memo`	varchar(10)	YES	0	
15	`c_date`	date	YES	0	קריטי "תאריך כיול" — ריק לחלוטין
16	`created_at`	timestamptz	NO	100%	**תאריך האירוע ההיסטורי** (2000–2027)
17	`humidity_pct`	numeric(6,2)	YES	1	לחות יחסית
18	`mifrat_code`	varchar(5)	YES	0	קוד מפרט
19	`result`	varchar(20)	YES	0	קריטי תוצאת הכיול
20	`temp_celsius`	numeric(6,2)	YES	1	טמפרטורה
21	`barometric_pressure`	numeric	YES	1	לחץ ברומטרי
22	`calibrator_id`	text	YES	0	מזהה המכייל
23	`barometric_uncertainty`	numeric	YES	0	אי-ודאות
24	`humidity_uncertainty`	numeric	YES	0	אי-ודאות
25	`temp_uncertainty`	numeric	YES	0	אי-ודאות

`c_date` ריק ב-**100%** מהשורות למרות שהוא שדה "תאריך הכיול". התאריך ההיסטורי שרד רק ב-`created_at` — כל שאילתת "מתי כויל" חייבת להשתמש בו. שדות תנאי הסביבה ואי-הוודאות (17, 20–25) נוספו במיגרציות מאוחרות ולכן ריקים בנתוני ה-legacy.

מפתחות: PK (id) · UNIQUE (record_id, kline) · FK record_id → mba_records(id) ON DELETE CASCADE

אינדקסים (498 MB — 90% מגודל הנתונים): (record_id, kline DESC) 131 MB 131 MB · UNIQUE (record_id, kline) 68 MB · (record_id) 131 MB · pkey · מיותר · (stat_code) 37 MB

התפלגות עומק ההיסטוריה

שורות סטטוס לכל רשומה

שורות סטטוס	רשומות	חלק מהסך
1–2	70,287	
3–4	171,080	
5–6	**664,259**	
7–8	113,565	
9–10	49,959	
11–12	19,405	
13–14	8,627	
15–16	3,903	
17–18	2,040	
19	632	
20 ומעלה	2,399	עד 2,207 שורות

mba_customers

6,824 שורות · 7480 kB

#	עמודה	טיפוס	NULL	מילוי
1	id	integer	NO	100%
2	name_he	varchar(100)	NO	100%
3	name_en	varchar(100)	YES	43.0%
4	address_he	varchar(200)	YES	95.8%
5	address_en	varchar(200)	YES	20.0%
6	active	boolean	NO	6,823 ✓
7	created_at	timestamptz	NO	100%
8	updated_at	timestamptz	NO	100%

מפתחות: PK (`id`) · UNIQUE (`name_he`)
הלקוחות יובאו בהצלחה — אך אף רשומת כיול כמעט אינה מקושרת אליהם.

`mba_measurements`

54 שורות · 88 kB

מבנה המדידות של המערכת החדשה: כל שורה = נקודת בדיקה אחת בתעודה, עם עד 3 קריאות וערך יעד. **נתוני ה-legacy לא הומרו לכאן** — 54 שורות בלבד, מרשומות שנוצרו ב-Web.

#	עמודה	טיפוס	NULL	תפקיד
1	`id`	integer	NO	PK
2	`record_id`	integer	NO	FK CASCADE
3	`tag_name`	varchar(100)	NO	תווית השורה (עברית)
4	`tag_value`	text	YES	ערך טקסטואלי
5	`sort_order`	integer	NO	סדר בתעודה · default 0
6	`created_at`	timestamptz	NO	
7	`reading1`	numeric(18,6)	YES	קריאה 1
8	`reading2`	numeric(18,6)	YES	קריאה 2
9	`reading3`	numeric(18,6)	YES	קריאה 3
10	`target_value`	numeric(18,6)	YES	ערך יעד

דוגמה (מד לחץ): לחץ נדרש [bar] ← קריאה עולה 1–3 ← ממוצע עולה ← סטייה עולה [%] ← --- ← קריאה יורדת 1–3 ← ממוצע יורד ← סטייה יורדת [%]. תואם ל-`UpDown5` ב-`InstrumentTemplates.cs`.

`mba_documents` ריקה

0 שורות

#	עמודה	טיפוס	NULL	הערה
1	`id`	integer	NO	PK
2	`record_id`	integer	NO	FK CASCADE · **ללא אינדקס**
3	`stat_code`	varchar(5)	NO	ללא FK
4	`customer_id`	integer	YES	FK · **ללא אינדקס**
5	`created_at`	timestamptz	NO	

mba_instrument_templates

ייחוס פעיל

43 שורות

טבלת הייחוס הפעילה לסוגי מכשור: יחידת מידה, סבילות ברירת מחדל וסוג סטייה (FS = ממלא הסקאלה · PT = מהנקודה), עם שורות המדידה שלה ב-mba_template_rows.

סוג מכשיר	יחידה	סבילות	סטייה	שורות	סוג מכשיר	יחידה	סבילות	סטייה	שורות
AngleGauge	°	0.50	PT	5	Micrometer	mm	0.50	PT	11
BMG2000	mm	0.50	FS	5	Moment	N·m	1.00	FS	11
BloodPressure	mmHg	1.00	FS	11	Oven	C°	1.00	PT	**19**
Clinometer	°	0.50	PT	11	Parallels	mm	0.50	PT	5
DepthMicrometer	mm	0.50	PT	11	PinGauge	mm	0.50	PT	5
DialInd	mm	0.50	FS	11	PlainRing	mm	0.50	PT	5
FeelerGauge	mm	1.00	PT	8	Pressure	bar	0.50	FS	11
Flow	L/min	1.00	FS	5	ProfileProjector	mm	0.50	PT	5
ForceRead	N	0.50	FS	11	Rpm	RPM	0.50	PT	5
GasDetector	ppm	2.00	PT	3	RulerScale	mm	0.50	PT	5
Generic	—	1.00	FS	0	SIP	mm	0.50	PT	5
GraniteTable	µm	2.00	FS	11	Sieve	mm	2.00	PT	5
Hardness	HRC	1.00	PT	5	SineBar	°	0.50	PT	5
HeightGauge	mm	0.50	PT	5	Squareness	mm	0.50	FS	11
Humidity	RH%	1.00	PT	5	Stahlwille	N·m	1.00	FS	11
InsideMicrometer	mm	0.50	PT	11	SurfaceRoughness	µm	5.00	PT	5
Level	mm/m	0.50	PT	11	Temperature	C°	0.50	PT	5
Libra	g	0.10	PT	6	ThicknessGauge	mm	0.50	PT	5
MeasuringTape	mm	0.50	PT	5	ThreadPlug	mm	0.50	PT	5
—					ThreadRing	mm	0.50	PT	5
—					Timer	s	0.50	PT	3
—					Vernier	mm	0.50	PT	**18**
—					Volume	mL	1.00	PT	5
—					Waiver	—	0.00	FS	0

Generic ו-Waiver הן היחידות ללא שורות מדידה — צפוי. Oven (19) ו-Vernier (18) הן המורכבות ביותר. full_scale ו-source_file ריקות בכל 43 השורות.

mba_template_rows

310 שורות

#	עמודה	טיפוס	NULL	תפקיד
1	id	integer	NO	identity PK
2	template_id	integer	NO	CASCADE FK
3	sort_order	integer	NO	סדר תצוגה מ-0
4	label	varchar(100)	NO	תווית עברית
5	is_separator	boolean	NO	שורת מפריד ---
6	detail	text	YES	תווית אנגלית
7	target_value	numeric	YES	ריק בפועל

דוגמה — תבנית Vernier (18 שורות): 0–4 מדידה חוץ עולה 1–5 · 5 מפריד · 6–10 מדידה חוץ יורדת 1–5 · 11 מפריד · 12–14 מדידה פנים 1–3 · 15 מפריד · 16–17 מד עומק 1–2

mba_stat_codes

ייחוס

15 קודים · כולם בשימוש

מחזור החיים של רשומת כיול. **"נוכחי"** = הקוד בעל ה-kline הגבוה ביותר לכל רשומה (סה"כ 1,106,156). 73.7% מהרשומות יושבות ב-H2 — ארכיון סגור.

קוד	עברית	אנגלית	קטגוריה	סה"כ שורות	%	כנוכחי
GR	סגירת דוח	Report Closed	CLOSE	1,563,439	26.3%	142,255
AC	פתיחת דוח חדש	New Open	OPEN	1,195,634	20.1%	369
CD	תאריך כיול	Calibration Date	DATE	1,047,515	17.6%	139,622
H1	היסטוריה 1	History 1	HISTORY	947,472	16.0%	428
H2	היסטוריה 2	History 2	HISTORY	913,497	15.4%	**815,228**
DM	ממתין — רישום מבא	Waiting MBA Reg.	DELAY	106,198	1.8%	2,349
FC	פתוח לאחר המתנה — ראשוני	Open After Wait	OPEN	77,013	1.3%	45
UG	סגירת עדכון	Update Closed	CLOSE	33,497	0.6%	3,992
UC	פתיחת עדכון	Update Open	OPEN	24,203	0.4%	132
DC	ממתין — רישום לקוח	Waiting Client Reg.	DELAY	18,836	0.3%	256
HR	דוח היסטורי	History Report	HISTORY	5,693	0.1%	148
UM	ממתין עדכון — מבא	Waiting MBA Upd.	DELAY	2,720	<0.1%	1,190
UF	פתוח לאחר המתנה — עדכון	Open After Wait (Upd)	OPEN	1,514	<0.1%	29

קוד	עברית	אנגלית	קטגוריה	סה"כ שורות	%	כנוכחי
UD	ממתין עדכון — לקוח	Waiting Client Upd.	DELAY	277	<0.1%	113
FX	תיקון	Fix	OTHER	37	<0.1%	0

CLAUDE.md חסר 4 קודים מתוך ה-15: H1, H2, HR, FX. שלושת הראשונים מהווים **31.5% מכלל שורות הסטטוס** ו-**73.8% מהסטטוסים הנוכחיים**. FX לעולם אינו הסטטוס האחרון — תמיד תיקון באמצע שרשרת.

mba_instrument_types

מיושנת

9 שורות

ID	TYPE_CODE	עברית	אנגלית	TEMPLATE_FIELDS
1	Generic	כלי כיול כללי	Generic Instrument	[]
2	ForceRead	מדידת כוח	Force Measurement	[]
3	Pressure	מד לחץ	Pressure Gauge	[]
4	DialInd	מד שעון	Dial Indicator	[]
5	SIP	SIP	SIP	[]
6	Moment	מומנט	Torque	[]
7	Libra	מאזניים	Balance / Scale	[]
8	BMG2000	BMG2000	BMG2000	[]
9	Stahlwille	מפתח מומנט	Torque Wrench	[]

9 סוגים מול 43 ב-mba_instrument_templates, ו-template_fields ריק בכולן. שריד מהמיגרציה AddInstrumentTypes שהוחלפה בפועל ע"י AddInstrumentTemplates.

mba_users

260 שורות

#	עמודה	טיפוס	NULL	ברירת מחדל
1	id	integer	NO	serial
2	username	varchar(50)	NO	UNIQUE
3	username_en	varchar(50)	YES	
4	password_hash	varchar(255)	NO	
5	active	boolean	NO	true
6	created_at	timestamptz	NO	()now

#	עמודה	טיפוס	NULL	ברירת מחדל
7	`updated_at`	timestamptz	NO	now()
8	`role`	text	NO	''

259 מתוך 260 המשתמשים חסרי `role` (מחרוזת ריקה) — רק `admin` מוגדר. אם ההרשאות בקוד נסמכות על השדה, כל המשתמשים המיובאים מקבלים את ברירת המחדל הנמוכה ביותר.

`mba_app_config`

12 שורות

קטגוריה	מפתח	ערך	תיאור
CompanyInfo	`AccreditationNumber`	ריק	מספר הסמכה ISO
CompanyInfo	`Address`	ריק	כתובת המעבדה
CompanyInfo	`Email`	ריק	דוא"ל
CompanyInfo	`LabName`	מבא — מעבדת כיול	שם המעבדה (עברית)
CompanyInfo	`LabNameEn`	MABA — Calibration Laboratory	שם המעבדה (אנגלית)
CompanyInfo	`LogoUrl`	ריק	נתיב לוגו
CompanyInfo	`Phone`	ריק	טלפון
General	`DefaultLanguage`	`HE`	שפת ברירת מחדל
General	`NextCalibMonths`	`12`	חודשי כיול ברירת מחדל
PrioritySync	`ConnectionString`	ריק	מחרוזת חיבור SQL Server
PrioritySync	`Enabled`	`false`	הפעלת סנכרון אוטומטי
PrioritySync	`IntervalMinutes`	`30`	תדירות סנכרון

5 מתוך 7 שדות `CompanyInfo` ריקים — פרטי המעבדה שמופיעים בתעודות QuestPDF אינם מוגדרים.

`mba_sync_log`

8 שורות

ID	סוג	סטטוס	תאריך	פריטים	יוזם
1	PullAll	Failed	2026-03-03	0	admin
2	PullUsers	Failed	2026-03-03	0	admin
3	PullCustomers	Failed	2026-03-03	0	admin
4	PullDocuments	Failed	2026-03-03	0	admin

ID	סוג	סטטוס	תאריך	פריטים	יוזם
5	PullAll	RUNNING	2026-03-03	0	admin
6	PullUsers	Success	2026-03-03	11	admin
7	PullCustomers	Success	2026-03-03	52	admin
8	PullDocuments	RUNNING	2026-03-03	0	admin

שתי רצות תקועות ב-`Running` מאז 3.3.2026 ללא `completed_at` — הסנכרון קרס מבלי לעדכן סטטוס.

`mba_audit_log`

ריקה · 0 טריגרים

0 שורות

#	עמודה	טיפוס	NULL	ברירת מחדל
1	`id`	bigint	NO	serial
2	`table_name`	varchar(50)	NO	
3	`record_id`	integer	YES	
4	`action`	varchar(10)	NO	
5	`user_login`	varchar(50)	YES	
6	`changed_at`	timestamptz	NO	()now
7	`payload`	jsonb	YES	

המבנה מתאים לביקורת מלאה כולל `payload` JSONB — אך אין במסד אף טריגר ואין כתיבה מהקוד. במערכת כיול הכפופה ל-ISO, זהו פער שדורש הכרעה מפורשת.

`__EFMigrationsHistory`

19 מיגרציות · EF Core 10.0.3

#	מיגרציה	תאריך	#	מיגרציה	תאריך
1	`InitialCreate`	22.2.26	11	`AddAppConfig`	26.2.26
2	`AddStructuredMeasurements`	23.2.26	12	`AddUserRole`	2.3.26
3	`AddCertificateFields`	23.2.26	13	`AddEnvUncertaintyFields`	8.3.26
4	`FixPendingChanges`	23.2.26	14	`AddTemplateRowFields`	8.3.26
5	`AddInstrumentTypes`	23.2.26	15	`AddTemperatureFields`	10.3.26
6	`AddInternalNotes`	24.2.26	16	`AddRefStdFields`	10.3.26
7	`AddQuickNotes`	24.2.26	17	`AddToleranceOffset`	10.3.26
8	`AddInstrumentTemplates`	24.2.26	18	`AddCalibSpecNum`	10.3.26

#	מיגרציה	תאריך	#	מיגרציה	תאריך
9	`AddEnvCondFields`	24.2.26	19	`AddPressureFields`	11.3.26
10	`AddSyncLog`	26.2.26			

המיגרציה האחרונה מ-11.3.2026 — הסכימה לא השתנתה מזה כ-4.5 חודשים.

04 מפתחות זרים

6 מפתחות זרים בלבד על 15 טבלאות. **סה"כ 26 constraints**: 15 PRIMARY KEY · 6 UNIQUE · 5 FOREIGN KEY. בנוסף 2 אינדקסים ייחודיים שאינם constraints — EF Core יוצר אותם כאינדקס ולא כאילוץ.

טבלה	עמודה	יעד	ON DELETE	אינדקס תומך
`mba_calib_status`	`record_id`	`mba_records(id)`	**CASCADE**	✓ 3 אינדקסים
`mba_measurements`	`record_id`	`mba_records(id)`	**CASCADE**	✓
`mba_documents`	`record_id`	`mba_records(id)`	**CASCADE**	✗
`mba_documents`	`customer_id`	`mba_customers(id)`	NO ACTION	✗
`mba_records`	`customer_id`	`mba_customers(id)`	NO ACTION	✓
`mba_template_rows`	`template_id`	`mba_instrument_templates(id)`	**CASCADE**	✓

> מחיקת רשומה אחת מ-`mba_records` תמחק בממוצע **5.4 שורות סטטוס** — עד 2,207 במקרה הקיצוני — ללא אפשרות שחזור, ובהיעדר `mba_audit_log` פעיל, גם ללא תיעוד.

05 אינדקסים

29 אינדקסים · **601** MB · 48% מנפח המסד. כולם btree — אין GIN, GiST, BRIN, partial או expression indexes.

אינדקס	טבלה	הגדרה	גודל
idx_calib_record_kline	calib_status	(record_id, kline DESC)	131 MB
… _record_id_kline_key	calib_status	UNIQUE (record_id, kline)	131 MB
mba_calib_status_pkey	calib_status	UNIQUE (id)	131 MB
idx_calib_status_record מיותר	calib_status	(record_id)	68 MB
idx_calib_stat_code	calib_status	(stat_code)	37 MB
… _mba_num_update_num_key	records	UNIQUE (mba_num, update_num)	33 MB
mba_records_pkey	records	UNIQUE (id)	24 MB
idx_records_mba_num	records	(mba_num)	11 MB
idx_records_customer	records	(customer_id) — עמודה ריקה	7032 kB
mba_customers_name_he_key	customers	UNIQUE (name_he)	1952 kB
mba_customers_pkey	customers	UNIQUE (id)	776 kB
18 אינדקסים נוספים על טבלאות קטנות			≤ 32 kB

mba_calib_status נושאת **498 MB אינדקסים על 555 MB נתונים** — יחס כמעט 1:1 על טבלה שנכתבת בהוספה בלבד. כל INSERT משלם על חמישה עצי B.

06 ממצאים

מדורגים לפי חומרה. הצבע ברצועה הימנית מקודד את הדרגה.

customer_id ריק ב-99.9995% מהרשומות קריטי

1,106,151 מתוך 1,106,156 רשומות ללא לקוח. 6,824 הלקוחות יובאו — אבל הקישור לא נוצר. המשמעות: אי-אפשר להפיק דוח לקוח, לסנן לפי לקוח או להנפיק תעודה עם שם לקוח מנתוני ה-legacy. השורש: שאילתת הייבוא מ-`MBA_CALIBLOAD` אינה שולפת את `EXTKEY`.

autovacuum מעולם לא רץ גבוה

`last_vacuum`, `last_autovacuum`, `last_analyze` ו-`last_autoanalyze` ריקים בכל 15 הטבלאות, ו-`n_live_tup` מציג 0 בכולן למרות 7M שורות בפועל. הנתונים נטענו ב-bulk ולכן מעולם לא חצו סף. המתכנן עובד ללא סטטיסטיקות על טבלה של 6M שורות.

אינדקס מיותר — 68 MB בינוני

`idx_calib_status_record (record_id)` הוא קידומת של `idx_calib_record_kline` וגם של ה-UNIQUE. מחיקתו תחסוך 68 MB ותאיץ כתיבות. **לא** למחוק את `idx_calib_record_kline` — הוא משרת את שאילתת "הסטטוס הנוכחי" ללא מיון.

12 עמודות ריקות ב-100% בשתי הטבלאות הגדולות בינוני

`c_date` ו-`result` הם המדאיגים — שדות ליבה של תעודת כיול שלא הועברו במיגרציה. בנוסף: `doc`, `cert_notes`, `internal_notes`, `quick_notes`, `calib_standard`, `sensor_type`, `tolerance_offset`, `memo`, `mifrat_code`, `auth_name`.

טיפוסי מכשור לא הומרו בינוני

1,106,151 רשומות מסווגות `Generic`. 43 תבניות מוגדרות ומחכות, אך אף רשומה היסטורית אינה מקושרת אליהן — כלומר החישובים ב-`CalibrationCalculatorFactory` ייפלו כולם ל-`GenericCalculator`.

שלושה פערים תפעוליים נמוך

שתי טבלאות ייחוס מתחרות למכשור (9 מול 43) · שתי רצות סנכרון תקועות ב-`Running` מאז 3.3.26 · `mba_documents` חסרה אינדקסים על שתי עמודות ה-FK שלה.

מה שתקין אישור

כל 1.1M הרשומות מכוסות בסטטוסים — אין רשומות יתומות ואין קודי סטטוס יתומים · הרצפים מסונכרנים או מקדימים את `max(id)`, אין סיכון להתנגשות מפתחות · 3 שורות סטטוס עם תאריך 2027 הן כנראה תאריכי כיול עתידיים מכוונים, לא שגיאה.